CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Buffers en zuurbasetitraties

Een mengsel dat de pH vasthoudt, en een proef die een concentratie verraadt.

1 Wat een buffer doet

Een **buffer** of **buffermengsel** is een mengsel **dat de pH bijna gelijk houdt als je zuur of base toevoegt**. Het bestaat uit **een zwak zuur samen met zijn geconjugeerde base**, beide in vergelijkbare hoeveelheden; **azijnzuur met natriumacetaat** is het schoolvoorbeeld, en **ammoniak met ammoniumchloride** is de basische tegenhanger.

Een buffer werkt naar twee kanten, niet enkel tegen toegevoegd zuur. Giet je er een beetje **sterk zuur** bij, dan **neemt de geconjugeerde base de hydroxoniumionen weg** en wordt ze zelf het zwakke zuur. Voeg je een beetje **sterke base** toe, dan **neemt het zwakke zuur van het paar de hydroxide-ionen weg** en ontstaat er water.

Een buffer houdt de pH niet precies gelijk, hoeveel je er ook bij giet. Hij vangt het op zolang er genoeg van beide deeltjes is; is er te veel bijgekomen, dan is de buffer uitgeput en schiet de pH weg. De **capaciteit** van een buffer **is groter als de concentraties hoger zijn** en **is op als een van de twee deeltjes verbruikt is**: een buffer van 1 mol/L vangt veel meer op dan een van $0{,}01$ mol/L, ook al hebben ze dezelfde pH. **Verdunnen verandert de pH van een buffer bijna niet**, want de verhouding tussen zuur en base blijft gelijk; de capaciteit wordt wel kleiner.

2 Welke buffer voor welke pH

Een buffer werkt het best **als het zuur en zijn geconjugeerde base in dezelfde concentratie aanwezig zijn**: dan kan hij naar beide kanten evenveel opvangen, en dan is zijn **pH gelijk aan de pKz** van het zuur, want de twee concentraties vallen tegen elkaar weg.

Het bereik van een buffer is ongeveer **één** pH-eenheid rond die pKz, plus of min. Een buffer met een zuur van **pKz** 5 werkt dus **ongeveer tussen pH** 4 **en pH** 6, en een **buffer met pKz** 7 **is geschikt om een oplossing rond pH** 7 **te houden**. Daarbuiten is de verhouding tussen zuur en base te scheef geworden. Zo kies je het zuur op basis van de pH die je nodig hebt: voor een buffer rond pH 9 meng je **ammoniak met ammoniumchloride**, want het ammoniumion heeft een pKz van ongeveer $9{,}2$, terwijl azijnzuur je rond pH 5 zou brengen.

Een **basische buffer bestaat uit een zwakke base met haar geconjugeerde zuur** en **zijn pH ligt boven zeven**. Een **mengsel van zoutzuur en natriumchloride buffert niet**, want **het chloride-ion is een te zwakke base om protonen op te nemen**: bij een sterk zuur is de geconjugeerde base daarvoor te zwak. Hetzelfde geldt voor een sterke base met haar zout.

Je kan een buffer ook per ongeluk maken. Meng je een **zwak zuur met een sterke base, maar niet genoeg base om alles weg te werken**, dan krijg je **een buffer van het zwakke zuur met zijn geconjugeerde base**: de base zet een deel van het zuur om, en zo zitten beide deeltjes in dezelfde beker.

In het lichaam is dat levensbelangrijk. **De pH van bloed blijft zo constant omdat koolzuur en het waterstofcarbonaation er een buffer vormen**. Dat **geconjugeerde paar** houdt de pH rond $7{,}4$, en een afwijking van een paar tienden is al levensgevaarlijk. Door sneller te ademen verlies je koolstofdioxide, en dat verschuift dat evenwicht.

3 Een titratie uitvoeren

Bij een titratie laat je het **titrans** of **titreervloeistof** uit de buret lopen; haar concentratie moet nauwkeurig gekend zijn. De onbekende oplossing staat in de **erlenmeyer**, waarvan de schuine wanden je laten zwenken zonder te spatten. Om precies 20 mL van de onbekende oplossing af te meten gebruik je een **pipet**, die je met een pipetvuller vult en nooit met de mond.

Je **spoelt de buret met titrans** voor je begint, want water zou het verdunnen. **De erlenmeyer mag wel nat zijn van water**, want **water verandert het aantal mol in de erlenmeyer niet**: daar gaat het om mol, niet om concentratie. **Je mag de buret niet tot boven de nulstreep vullen en dan het verschil berekenen**, want boven de nulstreep is er geen schaal. Bij het aflezen **lees je af bij de onderkant van de meniscus** en **houd je je oog op dezelfde hoogte als de vloeistof**; scheef aflezen geeft een parallaxfout. Een **proeftitratie** doe je **om ongeveer te weten waar de sprong ligt, zodat je daarna traag kan druppelen**.

Fouten die een te groot volume titrans geven zijn onder meer: **de buret is met water gespoeld en niet met titrans**, en **je druppelt door na de kleuromslag**. Beide geven een te hoge berekende concentratie.

4 De curve lezen en de concentratie berekenen

Het **equivalentiepunt** is **het punt waarop er precies genoeg base is voor al het zuur**, dus waar het aantal mol gelijk is, met de waardigheid meegerekend. Je ziet het op de curve **aan de steile sprong in de pH, midden in het verloop**. **De pH is daar niet altijd zeven**: bij een **sterk zuur met een sterke base** ligt het **bij pH 7, want er blijft een neutraal zout over**, maar **bij de titratie van een zwak zuur met een sterke base ligt het equivalentiepunt boven pH** 7, want er blijft de geconjugeerde base van een zwak zuur over.

Een **indicator** kies je zo dat **haar omslaggebied binnen de pH-sprong van de curve valt**; bij een zwak zuur met een sterke base past fenolftaleïen dus goed. **Het equivalentiepunt en het punt van de kleuromslag zijn niet precies hetzelfde**: dat laatste heet het **eindpunt** en ligt er meestal een druppel naast. Je kan het equivalentiepunt ook **met een pH-meter of met een geleidbaarheidsmeting** bepalen, dus zonder indicator.

Twee eigenschappen van de curve. **Bij de titratie van een zwak zuur loopt er een stuk van de curve vlak, want daar werkt een buffer**: halverwege zitten het zuur en zijn geconjugeerde base samen in de beker, en daar is de pH gelijk aan de pKz. En titreer je een verdunder zuur, dan **wordt de sprong kleiner en minder steil**, want begin en einde liggen dichter bij pH 7.

Rekenen doe je in mol. Titreer je 20 **mL zuur met** $0{,}1$ **mol/L base en verbruik je** 20 **mL**, dan is het eenwaardige zuur $0{,}1$ **mol/L**: $0{,}1 \cdot 0{,}020$ is $0{,}002$ mol base, dus ook $0{,}002$ mol zuur. Titreer je 20 **mL van een tweewaardig zuur en verbruik je** 40 **mL** van $0{,}1$ mol/L base, dan is het zuur ook $0{,}1$ **mol/L**: $0{,}004$ mol base neutraliseert $0{,}002$ mol tweewaardig zuur.

Onthoud dit

- Een buffer is een zwak zuur met zijn geconjugeerde base.
- Gelijke concentraties: pH = pKz; bereik is pKz plus of min één.
- Capaciteit hangt af van de concentraties, niet van de pH.
- Bloed wordt gebufferd door koolzuur en waterstofcarbonaat, rond pH $7{,}4$.
- Buret spoelen met titrans, erlenmeyer mag nat zijn van water.
- Equivalentiepunt is de steile sprong; bij een zwak zuur ligt die boven pH 7.
- Kies de indicator met haar omslaggebied binnen de sprong.